

Who's The Tagger?

2017182007 김우빈
2018182013 박동규
2020182044 황석주

CONTENTS

01
개인별 준비 현황

02
개발 환경

03
연구 목적

04
게임 소개 및 방법

05
기술적 요소 및 중점연구분야

06
타 게임과의 차별성

07
역할 분담 및 일정

08
QnA

01 개인별 준비 현황

이름	역할	수강과목
박 동 규	클라이언트	- C, C++프로그래밍, STL, 컴퓨터 그래픽스, 게임수학 - 3D게임프로그래밍1, 2, 인공지능 - 네트워크 게임 프로그래밍
김 우 빈	서버	- C, C++프로그래밍, STL, 컴퓨터 그래픽스, 게임수학 - 3D게임프로그래밍1, 인공지능 - 네트워크 게임 프로그래밍, 게임서버프로그래밍
황 석 주	클라이언트	- C, C++프로그래밍, STL, 컴퓨터 그래픽스, 게임수학 - 3D게임프로그래밍1, 2, 인공지능 - 네트워크 게임 프로그래밍

| 02 개발 환경



Microsoft Windows 10
Microsoft Windows 11

Git hub



Visual Studio 2022

DirectX 12

Microsoft®
DirectX®

03 연구 목적

6개의 방으로 구성된 맵에서 총 5명의 생존자가 술래 1명을 피해 탈출하는 협동, 비대칭 서바이벌 게임 개발

DirectX 12를 이용한 1인칭 3D게임 개발

IOCP서버를 이용한 멀티플레이

04 게임 소개

간단 설명

장르 |
협동, 비대칭 서바이벌 게임



다양한 공간(방마다의 컨셉이 다름)에 존재하는 오브젝트를 활용하여 도망치거나 잡는다.

생존자는 전력장치를 수리하여 탈출장치를 활성화한다.

술래는 **생존자**가 전력장치를 수리하지 못하게 방해하여 탈출을 저지한다.

게임내에서의 1시간은 현실에서의 1분이며 오후 7시경 게임이 시작되며 오후 8시에 술래가 결정된다.

04 게임 소개

게임 규모

예상 플레이 시간	1판당 약 15~25분
인게임 역할 구분	생존자, 술래
아이템 개수	수리도구 4종류, 도면 4종류, 생명칩 1개
메인 장치	생존자 : 전력장치, 탈출장치 술래 : 재단
장애물	도어, 비밀통로 5곳

04 게임 소개

맵 소개



<맵 구조>

- 총 6~7개의 방으로 구성된 맵을 가지고 있다.
 - 맵 전체 크기는 200x200
1. 피아노방 (75x50)
특징 : 방 가운데 피아노를 기점으로 음악실 느낌을 하고 있다.
 2. 숲 (100x50)
특징 : 숲속에 오두막집이 여러 개 있으며 어두운 밤을 배경으로 한다.
 3. 복도방 (150x100)
특징 : 맵 중앙에 위치하며 각방을 연결하는 역할을 한다.
 4. 큐브 (50x100)
특징 : 큐브형식으로 된 방들이 모여있는 구조이다.
 5. 교실 (100x50)
특징 : 학교 내 교실 거의 과학실과 유사한 구조를 가지고 있다.
 6. 방송실 (125x50)
특징 : 방송국의 방송실같은 느낌을 가지고 있으며 많은 숨을 공간을 제공하고 있다.

04 게임 소개

캐릭터

• 생존자 / 술래

- 캐릭터 크기 (55x55x100 cm)
- 컨트롤 (키보드 사용)

생존자

- 맵에 숨겨져 있는 수리도구 획득
- 수리도구를 통하여 총 4개의 전력장치 수리
- 전력장치 수리 이후 탈출장치 활성화, 탈출!

생명칩이 없는 생존자

- 제한된 수리만 가능 (전력장치 스스로 열기 불가)
- 수리도구를 직접 얻을 수 없음
- 제한된 이동만 가능 (도어를 스스로 열 수 없음)

술래

- 생존자가 탈출하지 못하게 방해한다.
- 생존자가 탈출하면 패배
- 게임내 시간 24시간이 지나면 술래 이동속도 증가



04 게임 소개

조작법

- W, A, S, D : 이동
- SPACE : 점프
- TAB : 플레이어 상태 바 , 맵보기
- F : 상호작용
- T : 채팅
- F1, F2, F3, F4 : 술래 스킬

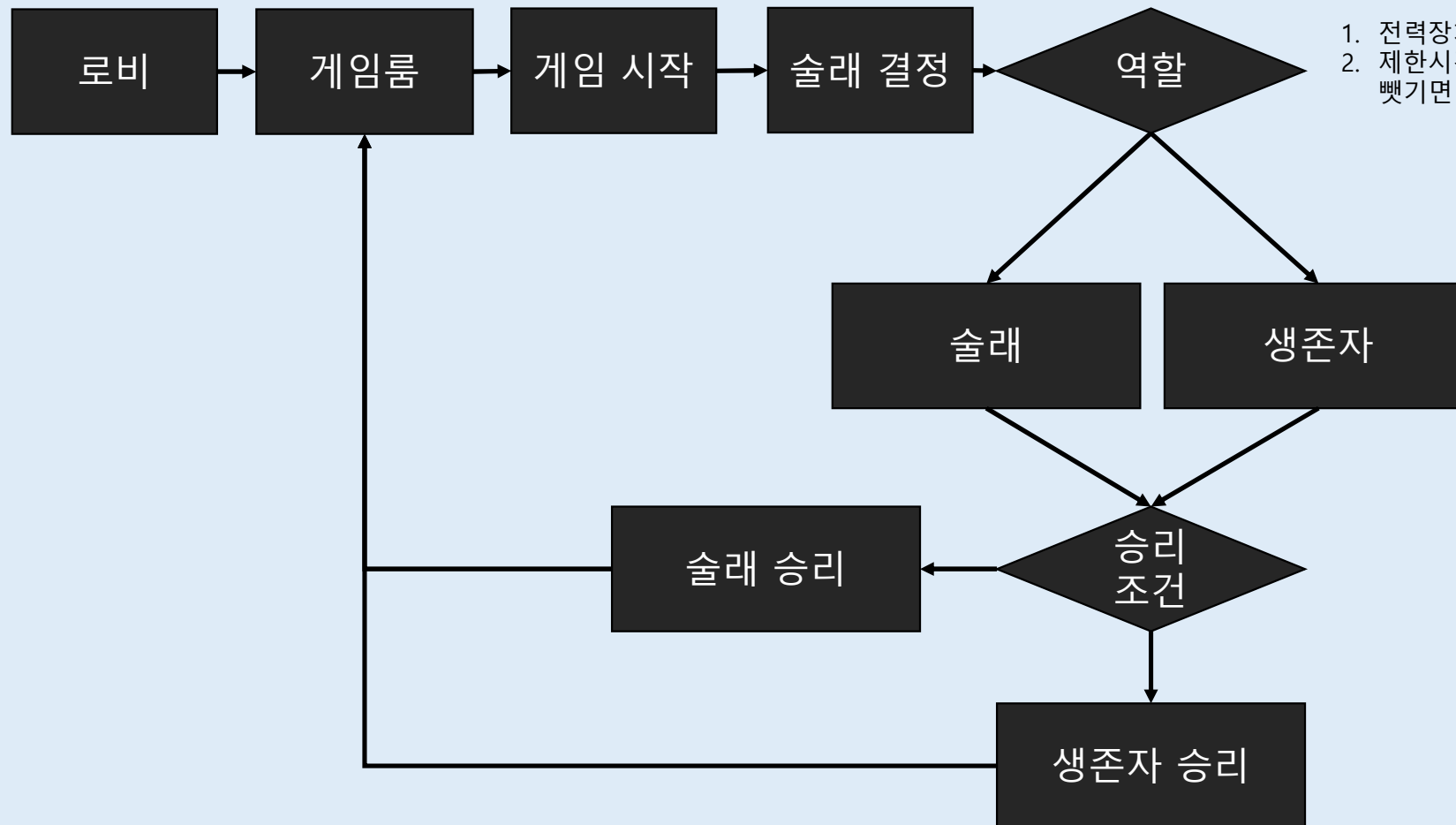


04 게임 소개

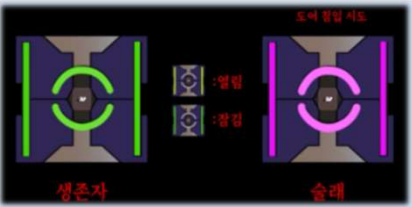
게임 흐름

- 술래 승리 조건
1. 재단에 생명칩을 일정 개수 이상 수집한다.
 2. 생존자들이 제한 시간 내 탈출하지 못하게 막는다.

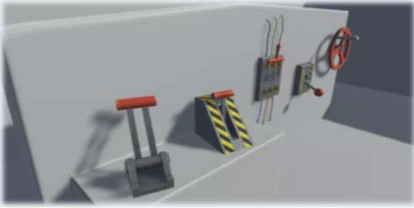
- 생존자 승리 조건
1. 전력장치를 수리하여 방을 탈출한다.
 2. 제한시간동안 술래에게 생명칩을 정해진 개수 이하로 뺏기면 승리



04 게임 컨셉 : 공통으로 사용하는 오브젝트

도어		문을 잠금 모드로 설정 하거나 그냥 둘 수 있다.
생명칩		생존자는 생명칩을 가지고 플레이 하며, 생명칩이 없는 경우 <u>상호작용에 제약이 생긴다.</u>

04 게임 컨셉 : 생존자가 사용하는 오브젝트

전력장치		탈출장치를 작동시키기 위해 각 방에 숨겨진 전력장치 총 4개를 수리 하여야 한다.
탈출장치 (스위치)		전력장치를 전부 수리 한 후 탈출을 위해 스위치를 조작 해야함. 스위치 조작 시 생존자 승리
수리도구		전력장치를 고치기 위한 수리도구 이다. 전력장치 개수에 맞게 총 4종류가 존재 한다.
비밀통로		오직 생존자만 사용 가능한 비밀통로 이다.

04 게임 컨셉

인게임 오브젝트 | 술래가 사용하는 오브젝트, 고유 스킬

제단



생존자에게서 회수한 생명칩을 보관하는 곳

술래 스킬 술래만 사용 가능한 고유 스킬이다. (일정 시간이 지날 때 마다 하나씩 사용 가능하다.)

1. Small-EMP

→ 모든 전력장치 배전반을 닫는다.

2. MiniGame-EMP

→ 수리도구를 얻기 위한 미니게임 2종류를 랜덤으로 일정시간 비활성화

3. Door-EMP

→ 방문이 일정 시간동안 잠겨 생존자가 다른 방으로 이동하는 것을 제한함.

4. SecretPassage-EMP

→ 맵에 존재하는 비밀통로 중 술래가 지정한 비밀통로가 비활성화 된다.

05 기술적 요소 및 중점연구분야

이름	기술적 요소
박동규	SSAO(Screen Space Ambient Occlusion) 을 통한 사실감 있는 음영 표현 Normal mapping 과 Parallax mapping 의 사용으로 객체의 입체감을 표현 블러링(bluring) 을 이용하여 부드러운 화면전환을 구현
황석주	애니메이션 블렌딩 으로 부드러운 애니메이션 구현 PVS 를 만들어 렌더링에 적용
김우빈	IOCP 를 이용한 효율적인 멀티 쓰레드 서버 구현 데이터베이스 를 활용하여 사용자 데이터 관리

06 타 게임과의 차별성

차별성!



유사 게임 : Dead By Daylight

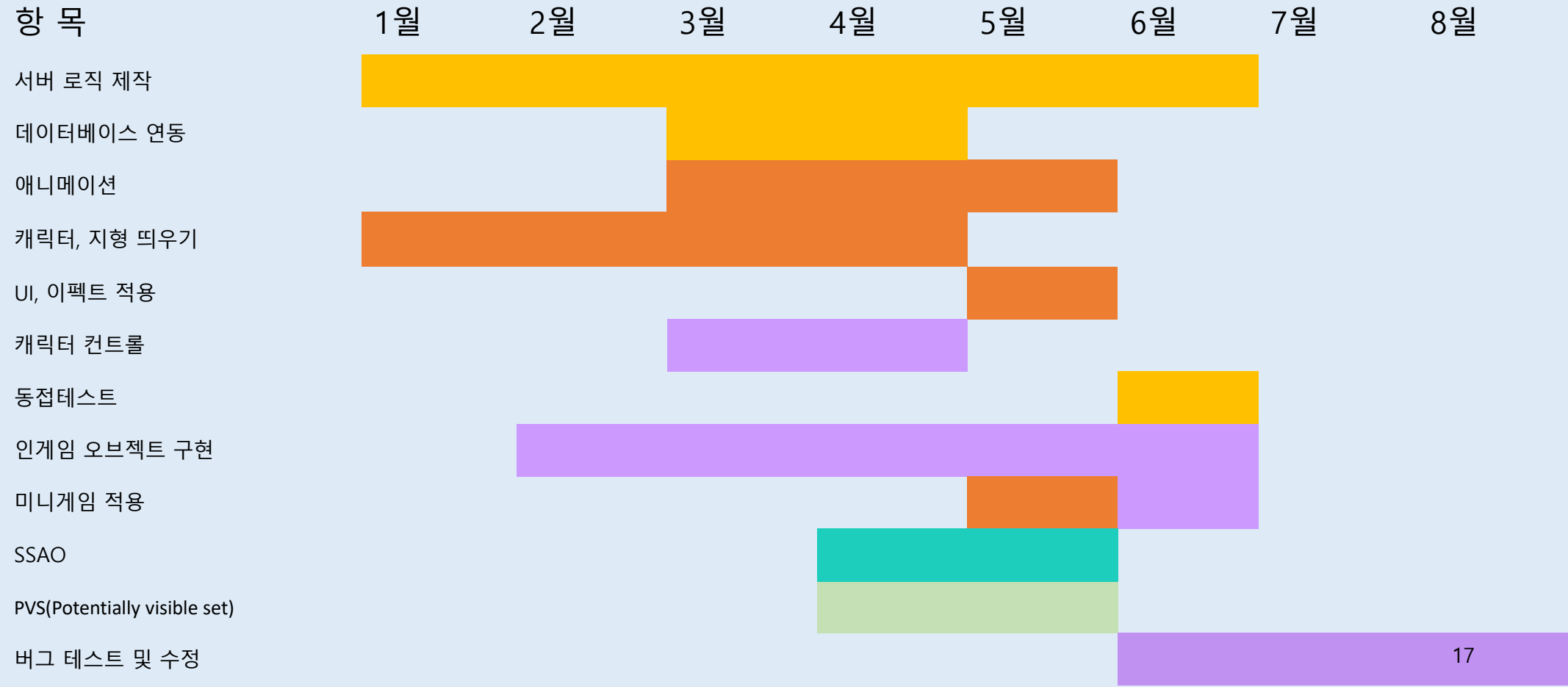
차별성?

- 사망한 플레이어가 인게임에 큰 영향을 미침.
- 개인플레이도 있고 협동 플레이도 있다!
- 각 방마다의 컨셉이 달라 플레이 유형이 다양해짐

07 역할 분담 및 일정

이렇게 진행 할 예정이에요.

박동규	
김우빈	
황석주	
클라팀	
모두	



Q n A

감사합니다.